1 Lezione del 02-03-26

1.1 Introduzione

Lo scopo del corso è quello di fornire gli elementi base per la comprensione e l'analisi dei circuiti elettronici sia analogici sia digitali.

In particolare, gli argomenti saranno:

- I **dispositivi a semiconduttore**, fra cui in particolare i *diodi*, i transistori bipolari (*BJT*), e i transistori ad effetto di campo (*MOSFET*). Vedremo come questi, ed in particolare l'ultimo (in particolare nella tecnologia *CMOS*), sono alla base dell'elettronica digitale (quindi lo sviluppo di elementi di elaborazione, memoria, ecc...);

- Lo studio dei **circuiti e sistemi analogici**, e quindi in particolare gli amplificatori a transistori, gli amplificatori operazionali, i regolatori di tensione, e i convertitori *A/D* e *D/A*;

- Lo studio dei **circuiti e sistemi digitali**, e quindi le porte logiche *CMOS* e bipolari, i flip-flop, e le memorie a semiconduttore. Qui riprenderemo gli argomenti visti ad esempio in reti logiche (le porte logiche), soffermandoci sull'implementazione effettiva di queste attraverso componenti elettronici.

Parte del corso consisterà nell'uso dello strumento **LTSPICE** per la simulazione dei circuiti studiati.

1.1.1 Note storiche

"L'elettronica è la scienza e la tecnologia del movimento delle cariche in un gas, nel vuoto o in un semiconduttore".

Riportiamo questa frase in quanto tutti i dispositivi che studieremo non si occupano di altro che influire sullo spostamento di cariche libere. Implementiamo diverse funzioni decidendo se determinate cariche devono essere bloccate, lasciate passare, ecc...

Quindi, l'elettronica è la disciplina che si occupa dello sviluppo di sistemi che sono capaci di gestire il movimento di cariche mobili.

1. L'elettronica inizia nel '900 attraverso componenti *a vuoto*, al tempo detti *valvole*. In particolare, nel 1904 Fleming inventa il **diodo a vuoto**, un componente capace di far passare o meno corrente fra 2 contatti. Nel 1906 De Forest inventa il **triodo a vuoto**, dove il terzo contatto serve a modulare la corrente che passa fra i primi 2.

2. Nel 1947, nei laboratori Bell viene inventato il **transistore bipolare** (*BJT*), mentre nel 1958 Kilby concepisce il **circuito integrato** (entrambe le scoperte vinceranno il Nobel per la fisica).

   Agli anni immediatamente successivi risale la *legge di Moore*, che afferma che il numero di componenti sui chip raddoppia ogni anno (corretto a 2 anni nel 1975).

3. Lo sviluppo dei chip negli ultimi anni si è concentrato nelle mani di un numero ristretto di multinazionali (Intel, TSMC, ecc...). Questo deriva dal fatto che la **fabbricazione** dei chip richiede risorse che sono diventate via via più costose nel tempo.

   Diversi *trend* sono stati inviduati negli anni:

- Le dimensioni dei circuiti stampati sui chip si sono ridotte: storicamente il metro di riferimento era la larghezza dei canali dei transistor MOSFET, che generalmente corrispondeva alla minore traccia che si poteva avere.

  Ad esempio, nel 2025 i moderni processi stanno intorno ai 2 nm;
- Il costo per transistor dei circuiti stampati si è ridotto di molto negli anni, portando ad avere circuiti con molti più transistor allo stesso costo (o a costi minori). Da qui si rimanda alla sopra riportata *legge di Moore*.

  Ad esempio, negli ultimi anni i chip che vengono fabbricati hanno un numero che sta intorno alle centinaia di miliardi di transistor.

I chip vengono realizzati attraverso il classico processo, a partire da **wafer** di silicio, che vanno a formare il *substrato* di semiconduttore sui quali i componenti elettronici vengono realizzati. In particolare:

- I wafer vengono formati attraverso un dato processo chimico, e sono formati da silicio purissimo;
- Sui wafer viene formato uno strato di diossido di silicio, un isolante;
- Attraverso la *fotolitografia*, lo strato di diossido di silicio viene tagliato in modo da esporre zone di silicio;
- Le zone esposte subiscono un processo di *doping* di Boro o altri elementi come il fosforo, che crea zone con diverse caratteristiche di conduttività (questo, come vedremo, è reso possibile dal fatto che il silicio è un *semiconduttore*);
- Il processo può quindi essere ripetuto per generare più strati, il wafer può essere *passivato* (ricoperto da uno strato protettivo), tagliato e messo in un *package*.

Oggi lo sviluppo della microelettronica si basa su due approcci:

- Approccio **System-on-Chip** (*SoC*): adottato per lo sviluppo dei componenti a contenuto digitale. Rispecchia la cosiddetta legge del *"more Moore"*, quindi si basa sull'evoluzione quantitativa di tecnologie già provate (più transistor, ecc...);
- Approccio **System-in-Package** (*SiP*): adottato per lo sviluppo dei componenti a contenuto analogico, o in generale che si interfacciano col mondo esterno. Rispecchia la cosiddetta legge del *"more than Moore"*, quindi mira alla diversificazione delle tecnologie e allo sviluppo di soluzioni alternative rispetto a quelle già provate.

1.2 Richiami di chimica

Alle basi dell'elettronica sta la chimica. Richiamiamo quindi alcuni concetti fondamentali.

1.2.1 Atomo

La visione dell'atomo passa attraverso più modelli:

- Modello di **Thomson**: si basa sull'osservazione delle particelle fondamentali e della loro carica ($+1\,e$ per il protone e $-1\,e$ per l'elettrone), e sul fatto che la carica complessivo dell'atomo risultava neutra.

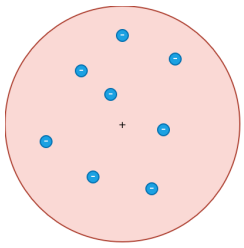


Figura 1: Atomo di Thomson

1.1: Modello di Thomson

Vede l'atomo come un insieme di elettroni carichi negativamente immersi in una "nube" carica positivamente (*plum pudding model*)

- Modello di **Rutherford**: si basa sull'osservazione che la carica positiva dell'atomo si trova concentrata al centro di esso.

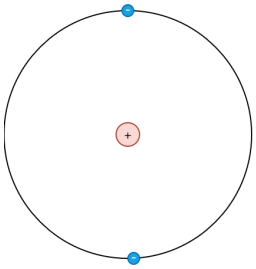


Figura 2: Atomo di Rutherford

1.2: Modello di Rutherford

Vede l'atomo come un nucleo carico positivamente molto piccolo, il cui volume circostante è occupato da elettroni;

- Modello di **Bohr** dell'atomo di idrogeno. Prendendo questo semplice elemento come riferimento, si può effettuare la semplificazione di avere un singolo elettrone (con carica $-1\,e$) un un nucleo formato da un singolo protone ($+1\,e$).

1.3: Modello di Bohr

All'elettrone vengono permessi solo certi stati di moto stazionario dove questo si trova ad un dato livello di energia. Quando un elettrone si trova in un dato stato, l'atomo non irradia energia.

Secondo Bohr le orbite degli elettroni erano circolari (sappiamo che questo è falso, in quanto conosciamo che la posizione degli atomi non è immediatamente conoscibile e si può descrivere con particolari funzioni d'onda dette *orbitali*).

Orbite di Bohr

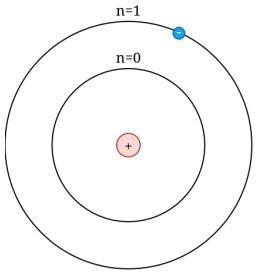
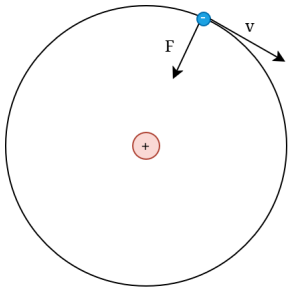


Figura 3: Atomo di idrogeno di Bohr

Possiamo comunque sfruttare la meccanica classica per spingere avanti il modello di Bohr ed ottenere informazioni concrete sull'atomo, nel caso semplice dell'idrogeno.



1. Partiamo dalla meccanica classica. Assumiamo orbite circolari, e quindi la presenza di una certa forza F che mantenga l'elettrone di massa m su un orbita a distanza r e velocità v del nucleo:

$$F = ma = -\frac{mv^2}{r}$$

Questa forza F non potrà essere che la forza di attrazione elettrostatica definita dalla *legge di Coulomb*, cioè:

$$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2} \implies -\frac{mv^2}{r} = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$$

Ora, q_1 e q_2 sono le cariche del nucleo ($+1\,e$) e dell'elettrone in orbita ($-1\,e$), per cui si ha l'espressione finale:

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{ke^2}{r^2}$$

2. Abbiamo detto che secondo il modello di Bohr gli stati di energia sono *quantizzati*. Scegliamo quindi una costante $\hbar$ (che chiameremo *costante di Planck*), e un interno n, e quantizziamo il momento angolare L:

$$L = mvr = n\hbar$$

Abbiamo quindi ottenuto il sistema di equazioni non lineari:

$$\begin{cases} \frac{mv^2}{r} = \frac{ke^2}{r^2} \\ mvr = n\hbar \end{cases}$$

Possiamo risolvere tale sistema per ricavare v ed r, cioè velocità a raggio dell'orbita:

$$v = \frac{ke^2}{n\hbar}, \quad r = \frac{n^2\hbar^2}{kme^2}$$

Note queste grandezze, si può ad esempio calcolare l'energia ad ogni livello semplicemente come l'energia cinetica:

$$E = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\frac{k^2e^4}{n^2\hbar^2}$$

Questo tipo di calcoli smette di essere accurato appena si introduce un nuovo elettrone (e quindi un nuovo protone per rendere stabile l'atomo), in quanto si vanno a introdurre, oltre alla forza di attrazione verso il nucleo, forse di interazione fra gli elettroni stessi.

Irradiazione

Abbiamo nominato il concetto di *irradiazione*. Quello che i primi studiosi dell'atomo notavano (e su cui basavano le loro ipotesi) è che quando si esponevano gli atomi ad energia, questi irradiavano, ovvero emettevano *onde elettromagnetiche*. Il modello di Bohr spiega il fenomeno dell'irradiazione facendolo corrispondere con un cambio di livello di quantizzazione di un elettrone.

Facciamo alcune considerazioni preliminari sulle onde elettromagnetiche. Queste sono formate da perturbazioni ortogonali del campo elettrico ($\vec{E}$) e magnetico ($\vec{B}$). Si propagano nello spazio con velocità della luce c, per cui date frequenza f, periodo T e lunghezza d'onda λ si ha:

$$c = \lambda f = \frac{\lambda}{T}$$

Attraverso risultati sperimentali si ha che l'energia associata ad un onda'elettromagnetica (e quindi quella liberata con un salto quantico) è direttamente proporzionale alla sua frequenza, cioè:

$$\Delta E = \hbar f = \hbar\frac{c}{\lambda} = E_1 - E_2$$

dove E_1 e E_2 sono i livelli di energia nell'atomo rispettivamente prima e dopo del salto.

Possiamo quindi usare la formula per E trovata prima, prendendo i numeri di quantizzazione n_1 e n_2 corrispondenti ai 2 stati nominati prima:

$$E_1 = \frac{1}{2}m\frac{k^2e^4}{n_1^2\hbar^2}, \quad E_2 = \frac{1}{2}m\frac{k^2e^4}{n_2^2\hbar^2}$$

Sostituendo, si può quindi ricavare la relazione:

$$\hbar\frac{c}{\lambda} = \frac{1}{2}m\frac{k^2e^4}{n_1^2\hbar^2} - \frac{1}{2}m\frac{k^2e^4}{n_2^2\hbar^2} \implies \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{2}\frac{mk^2e^4}{c\hbar^3}\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right) = R_H\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)$$

dove la costante $R_H = \frac{1}{2}\frac{mk^2e^4}{ch^3}$ viene detta *costante di Rydberg*.

A partire da questa formula (accurata) si possono ricavare le lunghezze d'onda delle bande di emissione caratteristiche di elementi come l'idrogeno.

Abbiamo quindi che il modello di *Bohr*, tralasciando la semplificazione delle orbite circolari, è il più accurato che abbiamo visto finora. In questo, ogni atomo individua 4 numeri:

- Il **numero quantico principale** n, che va da 1 al livello energetico che contiene l'elettrone di valenza più esterno dell'atomo (visto che raggio ed energia sono direttamente proporzionali, anche quello ad energia più alta);
- Il **numero quantico secondario**, che va da 0 a $n-1$, legato al momento angolare dell'atomo;
- Il **numero quantico magnetico**, che va da $-l$ a l, specifica l'orbitale di appartenenza dell'elettrone;
- Il **numero quantico di spin magnetico**, che può essere $-\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{2}$.

Questi 4 numeri da soli specificano un qualsiasi elettrone appartenente all'atomo. Vale il **principio di esclusione** di Pauli, cioè:

1.4: Principio di esclusione di Pauli

Ogni stato elettronico deve avere numeri quantici diversi, o in altre parole più elettroni non possono occupare lo stesso stato.

Orbitale

Vale alla pena notare a questo punto che, come avevamo accennato, il modello basato sulle orbite di Bohr è inaccurato. In verità, vale il **principio di indeterminazione** di Heisenberg:

1.5:

Non si può conoscere contemporaneamente sia la posizione che la quantità di moto di un elettrone.

Questo significa che non si può mai effettivamente parlare di *posizioni* di elettroni, ma di *distribuzioni di probabilità* nello spazio.

In particolare, determiniamo *funzioni d'onda* a valore $\in \mathbb{C}$ definite come:

$$\psi(\vec{r}), \quad \vec{r} = (x, y, z, t)$$

dove r indica una posizione nello spazio-tempo a cui si valuta la funzione d'onda ψ. La probabilità di trovare un elettrone ad un dato punto $\vec{r}$ sarà quindi:

$$|\psi(\vec{r})|^2$$

Il quadato e il fatto che $\psi(\vec{r}) \in \mathbb{C}$ derivano dalla *dualità onda-particella* degli elettroni: in particolare sono legate al fenomeno dell'*interferenza*.

1.2.2 Conduttori, semiconduttori e isolanti

La conoscenza della distribuzione degli elettroni sui possibili orbitali nello stato di minima energia è importante per conoscere le proprietà degli elementi.

In particolare, si possono distinguere 3 categorie principali di elementi riguardo alla conduzione di corrente elettrica:

- **Conduttori**: che offrono elettroni liberi e quindi conducono corrente;
- **Isolanti**: che non offrono elettroni liberi e quindi non conducono corrente;
- **Semiconduttori**: che presentano caratteristiche intermedie fra conduttori e isolanti.

Gli elementi vengono categorizzati sulla base della configurazione dei loro orbitali nella **tavola periodica**. In questo, gli elementi vengono disposti man mano riempiendo i loro oritali esterni. Essendo questi quelli che determinano le loro proprietà riguardo all'interazione con gli altri elementi, si ha che l'andamento degli elementi è periodico lungo la tavola (da cui il nome).

Drogaggio del silicio

Questo può essere un buon momento per accennare al drogaggio del silicio. Abbiamo che questo è di norma un cattivo semiconduttore (quindi ha poca capacità di condurre corrente, o più precisamente di fornire elettroni liberi).

Si procede quindi a introdurre impurità controllate per modificare le proprietà elettriche del materiale. Il boro viene utilizzato per il drogaggio di tipo p, creando lacune positive, mentre il fosforo o l'arsenico vengono usati per il drogaggio di tipo n, aumentando il numero di elettroni liberi.

1.2.3 Legami chimici

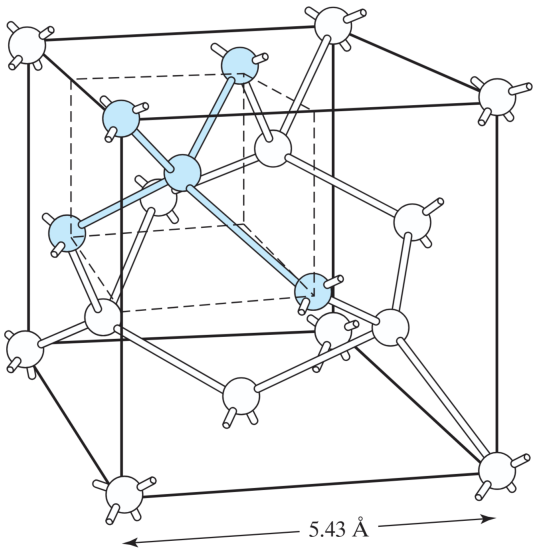
In natura, in condizioni ottimali, solo i gas nobili si trovano allo stato atomico mentre tutti gli altri elementi si presentano legati ad altri in svariate modalità.

Dal punto di vista chimico, i legami interatomici consistono nella formazione di una configurazione ad energia minima che di solito richiede la presenza nel guscio elettronico di 8 elettroni (regola dell'*ottetto*).

Esistono 3 tipi di legami chimici:

- Legame **ionico**: dove c'è un effettivo trasferimento di elettroni, solitamente finalizzato al completamento dell'ottetto. Per questo motivo accade quando un atomo ha il guscio quasi pieno e l'altro ha il guscio quasi voto. A questo punto l'attrazione fra gli atomi accade per la differenza di carica fra i 2 atomi;
- Legame **covalente**: ha luogo quando vengono messi a comune degli elettroni. Per questo accade quando 2 atomi hanno il guscio quasi pieno. Ci è di particolare interesse in quanto è il legame che forma il silicio;
- Legame **metallico**: è il legame tipico dei metalli, dove tutti gli elettroni vengono messi a comune e possono circolare liberamente. Questo rende i metalli dei conduttori particolarmente efficaci.

Legame del silicio

Possiamo usare quanto studiato finora per definire la struttura dei legami formati dal silicio. Abbiamo che nello stato base ci sono 4 elettroni di valenza (configurazione elettronica $[\mathrm{Ne}]3s^2 3p^2$), per cui si possono formare legami covalenti fra un atomo di silicio e i 4 atomi adiacenti.

Questa configurazione porta alla formazione di una struttura cristallina tetraedrica, dove appunto ogni atomo lega con 4 atomi adiacenti: